MBBO102: Sanallaştırma ve Bulut Teknolojileri
Hafta 3: VM Anatomisi, Sanal Ağlar ve Depolama

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Oğuz

İstanbul Okan Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu

Bugün Neler Öğreneceğiz?

Laboratuvar uygulamasına geçmeden önce teorik temeller:

- Bir Sanal Makinenin (VM) Anatomisi: Dosya yapısı nedir?
- Sanal Disk Tipleri: **Thick** vs **Thin** Provisioning
- Sanal Ağ Modelleri: **NAT, Bridged, Host-Only**
- **Snapshot** (Anlık Görüntü) kavramı ve felaket kurtarmadaki rolü

Bir Sanal Makinenin Anatomisi

Sanal makine, fiziksel donanıma sahip değildir; **fiziksel sunucu üzerindeki dosyalardan** ibarettir.

Temel VM Dosyaları (Örnek: VMware / VirtualBox)

- **Yapılandırma Dosyası (.vmx / .vbox):** VM'in donanım ayarlarını (Kaç GB RAM, kaç CPU) tutan metin dosyasıdır.
- **Sanal Disk Dosyası (.vmdk / .vdi):** VM'in işletim sisteminin ve verilerinin yazıldığı "sanal hard disk" dosyasıdır. En büyük boyuta bu dosya ulaşır.
- **Takas Dosyası (.vswp):** RAM yetmediğinde geçici bellek olarak kullanılan alandır.

Önemli Kural

Bir VM'i başka bir bilgisayara taşımak demek, **bu klasörü USB'ye kopyalayıp diğer makinede açmak veya ağ üzerinden diğer bir makineye kopyalamak** demektir. İleri uygulamalarda bunu yönetim sistemi, kaynak dağılımına göre otomatik olarak yapar (örn. Live Migration). Donanım bağımsızlığı buradan gelir.

Sanal Disk Yönetimi: Depolama Nasıl Tahsis Edilir?

Bir sanal makineye (VM) "50 GB disk alanı" tanımladığımızda, hipervizör fiziksel veri deposunda (Datastore) bu alanı nasıl rezerve eder?

Mantıksal ve Fiziksel Kapasite Farkı

İşletim sistemi (Guest OS) kendine 50 GB'lık bütün bir diskin özel olarak tahsis edildiğini varsayar. Ancak altta yatan fiziksel depolama birimi, donanım kaynaklarını israf etmemek veya performansı maksimize etmek için iki temel blok tahsis (allocation) stratejisi sunar.

Bu stratejiler, özellikle bulut mimarilerinde maliyet (OpEx) ve performans dengesini doğrudan belirler:

- **Thick Provisioning (Kalın Tahsis):** Kaynakları baştan izole eden, garantici model.
- **Thin Provisioning (İnce Tahsis):** Tüketim oldukça genişleyen, kapasite verimliliği modeli.

Thick Provisioning (Kalın Tahsis): Performans Odaklı Yapı

Thick Provisioning yönteminde, sanal makineye atanan kapasitenin tamamı **hemen** fiziksel diskten tahsis edilir ve diğer VM'lerin kullanımına kilitlenir.

Karakteristik Özellikler

- 50 GB tanımlandıysa, diskin içi tamamen boş olsa bile anında 50 GB fiziksel alan kaplar.
- Disk blokları önceden yazıldığı için (Eager/Lazy Zeroed mantığı), VM veri yazarken blok oluşturma gecikmesi yaşamaz.

Avantaj, Dezavantaj ve Kullanım Yeri

- **Avantaj:** Kesintisiz ve yüksek okuma/yazma (I/O) performansı sunar. Fiziksel diskin sürpriz şekilde dolma riski sıfırdır.
- **Dezavantaj:** Boş alanlar da rezerve edildiğinden büyük bir depolama israfı (CapEx) yaratır.
- **Kullanım Senaryosu:** Yüksek veri trafiği olan ilişkisel veritabanları (SQL/Oracle), kritik ERP sistemleri.

Thin Provisioning (İnce Tahsis): Verimlilik Odaklı Yapı

Thin Provisioning yönteminde, kapasite baştan ayrılmaz. Alan, misafir işletim sistemi (Guest OS) diske **gerçekten veri yazdıkça** dinamik (on-the-fly) olarak tahsis edilir.

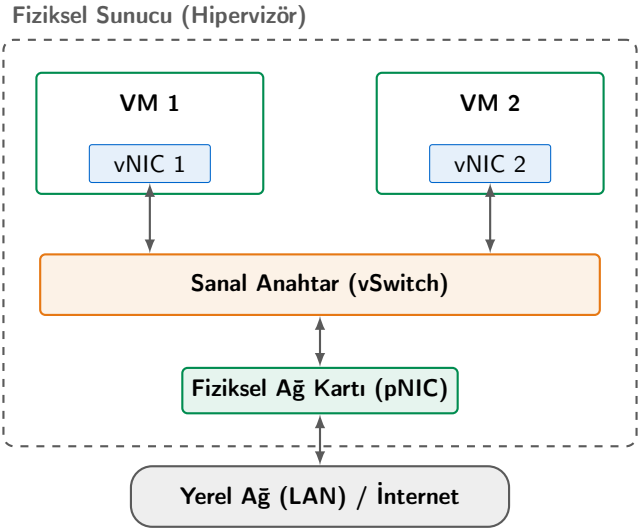
Karakteristik Özellikler

- 50 GB tanımlansa bile başlangıçta sadece konfigürasyon dosyası kadar (birkaç MB) yer kaplar.
- **Over-provisioning (Aşırı Tahsis)** imkanı verir: Örn. 100 GB fiziksel diski olan bir sunucuda, her biri 50'şer GB maksimum sınıra sahip 3 farklı VM çalıştırılabilir.

Avantaj, Dezavantaj ve Kullanım Yeri

- **Avantaj:** Maksimum depolama verimliliği sağlar.
- **Dezavantaj:** Disk büyüme anında mikro gecikmeler yaşanır. Eğer aşırı tahsis yapılmışsa ve fiziksel Datastore %100 dolarsa, sistemdeki tüm VM'ler aniden durabilir (Crash riski).
- **Kullanım Senaryosu:** Laboratuvar/test ortamları, sanal masaüstü altyapıları (VDI), standart web sunucuları.

Sanal Ağ Temelleri: vNIC ve vSwitch Mimarisi



Sanal Ağ Temelleri: Temel Kavramlar

Sanal makinelerin dış dünyayla, ana donanımla (Host) veya kendi aralarında iletişim kurabilmesi için fiziksel ağ donanımlarının yazılımsal karşılıkları kullanılır.

Temel Bileşenler

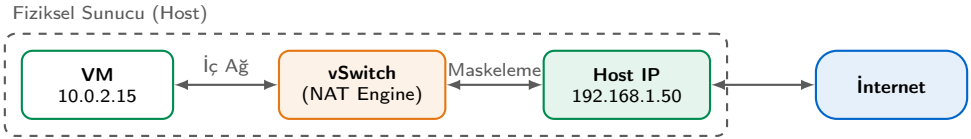
- **vNIC (Sanal Ağ Kartı):** İşletim sisteminin fiziksel bir ethernet kartı zannettiği, hipervizör tarafından sağlanan sanal bağdaştırıcıdır. Her VM'e birden fazla eklenebilir.
- **vSwitch (Sanal Anahtar):** Hipervizör içindeki sanal bir "Switch" cihazıdır. VM'lerden gelen ve giden trafiği yönlendirir.

Bağlantı Türünün Önemi

VM'in vSwitch üzerinden dış dünyaya nasıl çıkacağını seçtiğimiz **Ağ Modeli**, sanal makinenin:

- İnternete erişip erişemeyeceğini,
- Yerel ağdaki diğer cihazlar tarafından görünüp görünmeyeceğini doğrudan belirler.

1. NAT (Network Address Translation) Modu



NAT modunda, sanal makine dış dünyaya çıkarken ana makinenizin (Host) IP adresini bir **"kalkan" (maske)** olarak kullanır. VirtualBox ve VMware'de **varsayılan** ağ ayarıdır.

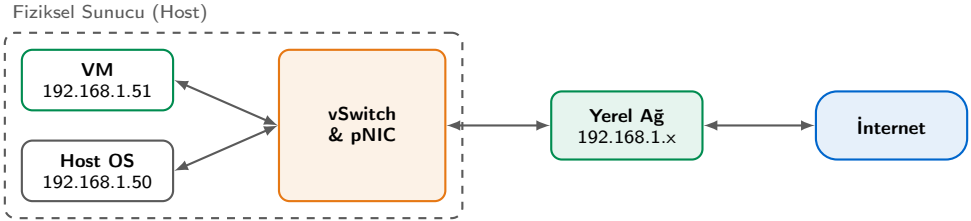
Çalışma Mantığı

- Hipervizör, VM için tamamen ayrı ve izole bir alt ağ (Subnet) oluşturur (Örn: 10.0.2.x).
- VM internete çıkarken bu istek Host'un IP'si üzerinden yapılıyormuş gibi dönüştürülür (NAT işlemi).

Avantaj, Dezavantaj ve Kullanım Yeri

- **Avantaj:** Ekstra yapılandırma gerektirmez. Dış ağdan VM'e doğrudan erişilemediği için **güvenlidir**.
- **Dezavantaj:** Dışarıdaki diğer bilgisayarlar VM içindeki bir Web Sunucusuna doğrudan erişemez.
- **Kullanım:** Günlük internet erişimi.

2. Bridged (Köprülenmiş) Mod



Bridged modunda hipervizör, Host makinenin fiziksel ağ kartını şeffaf bir köprü gibi kullanır. Sanal makine, fiziksel **yerel ağın (LAN) tam yetkili bir üyesi** haline gelir.

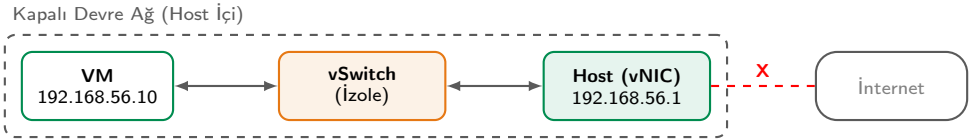
Çalışma Mantığı

- VM, ana makineden bağımsız olarak ortamdaki modemden kendi fiziksel IP adresini alır.
- Ağdaki diğer cihazlar (telefonlar, yazıcılar) VM'i fiziksel bir cihazmış gibi doğrudan görür.

Avantaj, Dezavantaj ve Kullanım Yeri

- **Avantaj:** VM üzerinde kurduğunuz servislere yerel ağdaki herkes kolayca erişebilir.
- **Dezavantaj:** Ağdaki güvenlik risklerine tam açıktır. Port güvenliği (802.1X) varsa engellenebilir.
- **Kullanım:** Ağda hizmet verecek sunucular.

3. Host-Only (Sadece Ana Makine) Modu



Host-Only modunda fiziksel ağa (ve internete) hiçbir köprü kurulmaz. Tamamen kapalı devre, **izole bir sanal ağ** yaratılır.

Çalışma Mantığı

- Hipervizör, sadece kendi içinde dönen bir vSwitch yaratır.
- Yalnızca ana makine (Host) ve bu ağa dahil edilen diğer sanal makineler kendi aralarında haberleşebilir. **İnternet erişimi yoktur.**

Avantaj, Dezavantaj ve Kullanım Yeri

- **Avantaj:** Maksimum güvenlik sağlar. Dışarı sızmasını istemediğiniz verileri güvende tutar.
- **Dezavantaj:** İnternet olmadığı için online paket kurulumları (apt vb.) yapılamaz.
- **Kullanım:** Zararlı yazılım (Malware) analizi, izole veritabanı, kapalı test laboratuvarları.

Snapshot (Anlık Görüntü) Nedir?

Snapshot, sanal makinenin belirli bir andaki durumunu (disk verisi, RAM içeriği ve ayarları) dondurarak kaydetme işlemidir.

Neden Hayat Kurtarır?

- **Riskli İşlemler:** İşletim sistemine büyük bir güncelleme yapmadan önce snapshot alınır. Sistem çökerse, saniyeler içinde eski "sağlıklı" ana dönülür.
- **Yedekleme Değildir:** Snapshot, uzun süreli bir yedekleme (backup) aracı değildir. Fark dosyaları (.delta) oluşturduğu için uzun süre tutulursa sistemi yavaşlatır ve disk doldurur.

Laboratuvarda bir konfigürasyon yapmadan önce "Snapshot 1" alacağız, sistemi bozduktan sonra tek tıkla geri dönmeyi test edeceğiz.

Laboratuvar Uygulamasına Geçiş

Teorik bölümün sonu.

Lütfen bilgisayarlarınızda VirtualBox / VMware Workstation uygulamasını açın.
(Bir sonraki slayttan itibaren adım adım kurulum laboratuvarı başlayacaktır.)

Hafta 3 Lab Öncesi Hazırlık (Derslik & Dosyalar)

Gerekli Yazılımlar

- Type-2 hipervizör: **VirtualBox** *veya* **VMware Player**
- (Opsiyonel) Guest Additions / VMware Tools

Gerekli Dosyalar

- **Ubuntu Desktop LTS ISO** (tek dosya)
- (Opsiyonel) Ders klasörü: "Hafta3_Lab" (PDF yönerge + ISO + kısa kontrol listesi)

Derslik Kontrolleri

- BIOS/UEFI: **Intel VT-x / AMD-V açık**
- En az **8 GB RAM** (öneri) ve **25 GB boş disk**
- USB/kopyalama izni veya ağ paylaşımı (ISO dağıtımı için)

Standart VM Kaynakları (öneri)

RAM = 2 GB, CPU = 1–2, Disk = 20 GB

Hafta 3 Uygulama Planı (90 dk)

Akış (Zaman Kutulu)

1. **(0–10 dk)** Hipervizör arayüzü: New VM, ISO bağlama, kaynak mantığı
2. **(10–30 dk)** VM oluşturma: OS seçimi, RAM/CPU/Disk ayarı, isimlendirme
3. **(30–60 dk)** İşletim sistemi kurulumu: temel kurulum adımları
4. **(60–75 dk)** Snapshot deneyi: snapshot al → değişiklik yap → geri dön
5. **(75–90 dk)** Kaynak gözlemi: Host/VM RAM–CPU etkisi, kısa tartışma

Ders İçi Mini Tartışma Soruları

- Aynı host üzerinde **çok VM** açmanın en kritik sınırı nedir? (RAM/CPU/Disk)
- **Aşırı kaynak tahsisi** (overcommit) yapılırsa ne tür sorunlar beklenir?

Kontrol Listesi ve Teslim (Çıktılar)

Öğrenci Kontrol Listesi (Uygulama Sonu)

- VM oluşturuldu ve **ISO** bağlandı
- VM kaynakları ayarlandı: **RAM/CPU/Disk**
- İşletim sistemi kuruldu (login ekranı görülüyor)
- **Snapshot** alındı ve geri dönme testi yapıldı
- VM kapatma/açma düzgün çalışıyor

Teslim Edilecekler (5 dk)

- 3 ekran görüntüsü:
  1. VM ayarları (RAM/CPU/Disk)
  2. Çalışan VM masaüstü / login ekranı
  3. Snapshot listesi
- 3 kısa cevap (her biri 1–2 cümle):
  - VM nedir?
  - Hipervizör ne yapar?
  - Snapshot ne işe yarar?

Değerlendirme (hızlı)

Kurulum 50% + Snapshot 30% + Kısa cevap 20%

Sorular?